Verifica di Fisica

Classe 4G | 22/05/2026

Onde meccaniche, suono e fenomeni ondulatori: battimenti ed effetto Doppler

VOTO

Nome e cognome: . . . . . | Inizio: . . . . . → Fine: . . . . . | Consegna: . . . . . .

☐ Uso della calcolatrice ☐ Uso di schemi/mappe ☐ Riduzione es./tempo aggiuntivo

---

Esercizio 1 Un'onda sinusoidale si propaga lungo una corda con velocità $v = 340\,\mathrm{m/s}$ e frequenza $f = 170\,\mathrm{Hz}$.

a. Calcola la lunghezza d'onda λ. /1.0

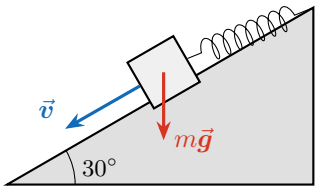
b. Se la frequenza raddoppia a parità di mezzo, la lunghezza d'onda /1.0

☐ raddoppia. ☐ si dimezza. ☐ quadruplica. ☐ resta invariata.

c. Calcola il periodo dell'onda. /1.0

E1: /3.0

Esercizio 2 Un blocco di massa $m = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ scivola senza attrito lungo un piano inclinato di $30°$ ed è collegato a una molla.



a. Disegna il diagramma di corpo libero del blocco. /1.0

b. Calcola la componente della forza peso parallela al piano. /1.5

c. Determina l'allungamento della molla all'equilibrio, sapendo che $k = 200\,\mathrm{N/m}$. /1.5

E2: /4.0

Esercizio 3 Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false.

a. Il suono si propaga anche nel vuoto. /0.5

☐ Vero ☐ Falso

b. La frequenza dei battimenti è la differenza delle due frequenze. /0.5

☐ Vero ☐ Falso

E3: /1.0

E1	E2	E3	Tot.
/3.0	/4.0	/1.0	/8.0

$$\text{voto} = \frac{\text{punti ottenuti}}{\text{punti massimi}} \cdot 8 + 2 = \frac{\quad}{8.0} \cdot 8 + 2 =$$